Universidade Federal Fluminense
LACOP, Laboratório de Comunicações Ópticas

Engenharia de Prompt

Como conversar com a inteligência artificial para obter o que você precisa

No workshop, você não escreve o código do projeto. Você descreve para a inteligência artificial o que precisa, e ela escreve o código para você. Isso muda a habilidade mais importante que você precisa desenvolver. Não é decorar comandos, e sim saber pedir com clareza. Esse é o tema da engenharia de prompt.

Um prompt é a instrução que você dá à inteligência artificial. Pode ser uma pergunta, um pedido ou uma descrição de tarefa. A engenharia de prompt é a prática de escrever essas instruções de forma que a resposta seja útil, correta e no formato que você quer. Este material mostra o que separa um pedido fraco de um pedido bom, sempre com exemplos ligados ao projeto que você faz no workshop.

Por que isso importa tanto

A inteligência artificial responde ao que você escreve, não ao que você pensou. Ela não adivinha a intenção por trás de um pedido vago, ela preenche as lacunas com suposições próprias, e nem sempre acerta. Um pedido impreciso gera um resultado impreciso, e você perde tempo corrigindo o que poderia ter saído certo de primeira.

Existe um princípio simples por trás de tudo: quanto mais clara e específica for a instrução, melhor a resposta. A máquina é excelente em executar, mas não em ler mentes. Cabe a você fornecer o contexto, dizer exatamente o que quer e indicar o formato esperado. Essa é a diferença entre passar minutos brigando com respostas genéricas e obter, logo na primeira tentativa, um código que roda.

Vale guardar uma ideia central. Escrever um bom prompt não é um truque, é uma forma de pensar com clareza sobre o próprio problema. Muitas vezes, ao organizar o pedido para a inteligência artificial, você entende melhor o que realmente precisa. Por isso a habilidade vai muito além da tela do computador.

Os quatro pilares de um bom prompt

Um pedido bem construído costuma ter quatro elementos. Você não precisa usar todos sempre, mas conhecê-los ajuda a perceber o que está faltando quando a resposta vem ruim.

- **Papel.** Diga quem a inteligência artificial deve ser. Pedir para ela agir como um professor de programação produz um resultado diferente de não dar contexto nenhum.
- **Tarefa.** Seja explícito no que você quer. Não peça algo genérico, descreva a ação exata que espera.
- **Contexto.** Forneça a matéria-prima. Quais são os dados, quais colunas existem, qual é o objetivo. Contexto é o que separa uma resposta genérica de uma sob medida.

- **Formato.** Diga como quer a resposta. Um código em uma célula só, uma explicação curta, uma lista. Se você não pedir, a máquina escolhe por você.

Comparando pedidos ruins e bons

Os exemplos abaixo usam o mesmo projeto que você faz no workshop, a previsão do conforto de uma sala a partir de dados de sensores. Repare como pequenas mudanças no pedido transformam completamente a resposta.

Exemplo 1: o pedido vago

Imagine que você acabou de subir o arquivo de dados para o Colab e escreve:

Prompt fraco

```
faz um modelo de machine learning com esses dados
```

O problema salta aos olhos. Qual coluna prever? Quais colunas usar como entrada? Que tipo de modelo? Como avaliar? A inteligência artificial vai supor tudo isso sozinha, e provavelmente vai escolher algo diferente do que você queria, ou tentar fazer coisas demais de uma vez. O resultado costuma ser um código que não responde à sua pergunta real.

Agora o mesmo pedido, reescrito com os quatro pilares:

Prompt bom

```
Tenho um arquivo CSV chamado
ambiente_temperatura_umidade.csv com dados de
sensores de sala. As colunas são: temperatura_c,
umidade_pct, luminosidade_lux, ar_condicionado,
pessoas_estimadas e conforto.

Quero um modelo de classificação que preveja a
coluna conforto (frio, confortavel ou quente)
usando as outras colunas como entrada.

Divida em treino e teste 80/20, treine uma arvore
de decisão e imprima a acurácia e a matriz de
confusão. Use apenas pandas e scikit-learn e
comente cada passo em portugu˜ês.
```

A diferença é enorme. Agora a inteligência artificial sabe qual é o alvo, quais são as entradas, o tipo de problema, como dividir os dados, qual modelo usar e o que imprimir. O código sai pronto para rodar e responde exatamente à sua pergunta.

Exemplo 2: o pedido que não define o alvo

Um erro comum é esquecer de dizer o que se quer prever. Veja:

Prompt fraco

```
treina um modelo pra prever o conforto ou a
temperatura
```

Ao deixar a escolha em aberto, você entrega uma decisão importante à máquina. Ela pode tentar prever as duas coisas, gerar um código longo e confuso, ou escolher justamente a que você não queria. No workshop, foi esse tipo de ambiguidade que fez o primeiro código dar erro. A correção foi simples, bastou fixar o alvo:

Prompt bom

```
Use apenas a coluna conforto como alvo
(classificacao). Ignore a previsão de temperatura.
```

Uma única frase de precisão resolveu o problema. Decidir por conta própria, em vez de delegar a decisão, é parte do trabalho de quem comanda a inteligência artificial.

Exemplo 3: pedir mais do que interpretação, pedir avaliação

Um prompt bom não gera só o resultado, ele já pede o que você precisa para julgar esse resultado. Compare:

Prompt fraco

```
me diz a acuracia do modelo
```

A acurácia sozinha engana, como você viu no workshop. Um pedido melhor já solicita a referência de comparação:

Prompt bom

```
Além da acurácia, imprima a proporç˜ao da classe
mais comum na coluna conforto, para eu comparar o
modelo com um palpite ingênuo. Imprima também a
matriz de confusão.
```

Aqui você não apenas pede um número, você pede as ferramentas para saber se aquele número significa algo. Esse tipo de instrução mostra que você entende o problema, e não apenas a ferramenta.

Técnicas simples que melhoram qualquer prompt

Além dos quatro pilares, algumas práticas ajudam bastante e são fáceis de aplicar desde o primeiro dia.

- **Dê exemplos.** Se quer a resposta em um formato específico, mostre um exemplo desse formato. A inteligência artificial reconhece padrões, então dar o padrão pronto costuma resolver os casos em que ela quase acerta.
- **Peça um passo de cada vez.** Empilhar dez pedidos em um prompt só confunde a máquina. Quebre tarefas grandes em etapas menores.

- **Trate o primeiro resultado como rascunho.** Raramente o primeiro código é o final. Refine com pedidos curtos, como deixe mais simples, remova a parte de temperatura ou adicione um comentário em cada linha.
- **Diga o que fazer, não só o que evitar.** Instruções positivas funcionam melhor que proibições. Prefira descrever o comportamento desejado.
- **Peça comentários no código.** Ao pedir que a inteligência artificial explique cada bloco em português, você aprende enquanto ela trabalha, e fica mais fácil confiar no que foi gerado.

O que levar deste material

A qualidade da resposta espelha a qualidade do pedido. Na maioria das vezes, o que faltava estava na instrução, não na máquina.

Ao longo do workshop, você vai perceber que escrever bons prompts e ler os resultados com senso crítico caminham juntos. Um pedido claro produz um resultado claro de avaliar. Essa dupla, pedir bem e desconfiar do que volta, é a competência central que este workshop quer deixar com você.

Para aprofundar

Se quiser ir além do que precisamos aqui, estes materiais gratuitos em português são um bom caminho.

- Learn Prompting, versão em português. Curso completo e didático, do básico ao avançado. https://learnprompting.org/pt/docs/introduction
- Guia escrito de Roberto Dias Duarte, para iniciantes. https://www.robertodiasduarte.com.br/guia-completo-de-engenharia-de-prompts-para-iniciantes/